

Normativa ANSI/TIA/EIA 569B –
Commercial Building Standard
for Telecommunications
Pathways and Spaces

Objetivo

- **Demonstrar todos os aspectos da normativa ANSI/TIA/EIA 569B, que trata da infraestrutura, espaços e encaminhamentos para sistemas de telecomunicações em edifícios comerciais.**
- **Atualmente essa norma encontra-se diluída em sua última atualização, a ANSI/TIA 568-C.0, que trata dos requisitos de instalação, porém achamos por bem estudar esse tema de forma separada, referenciando a norma original pertinente.**

Introdução

- Para que uma rede em tecnologia de cabeamento estruturado possa funcionar adequadamente e disponibilizar a performance requerida em suas especificações, uma série de pré-requisitos deve ser observada, dentre eles:
 - Métodos de construção da infraestrutura que abrigará todos os cabos e elementos.
 - Bem como os materiais que são normalizados para esse fim.
 - A Norma ANSI/TIA/EIA 569B padroniza projetos e práticas de construção de dutos e espaços para edifícios comerciais onde o cabeamento deverá ser instalado.
 - E a forma a prover um guia prático para engenheiros, arquitetos e projetistas, recomendando quais materiais utilizar e melhores práticas a seguir.

Introdução

- Essas recomendações são importantes, pois toda a performance da rede será diretamente proporcional ao cuidado tomado no projeto básico de infraestrutura.
- Para proteger e garantir que a rede possa responder às velocidades e aos serviços para os quais ela foi projetada.

Apesar dos cabos UTPs serem de cobre e devidamente protegidos por capas, eles têm um limite de tração e de proteção que precisa ser respeitado a fim de garantir os serviços por um período superior a 10 anos.

Exemplo

- Um cabo **UTP suporta 11,3 kg**, 110 N ou 25 lb de tração (puxamento);
- Quando do lançamento, esses valores não poderão ser ultrapassados, a fim de evitar o destrançamento dos pares do cabo;
- Podendo provocar a perda da sua performance (respostas às altas taxas de transmissão binária).
- Hoje temos disponível no mercado cabos UTPs que podem alcançar a velocidade de até 40 Gbits por segundo (40.000.000.000 bits por segundo).
- Mas isso só será possível se todos os requisitos de construção da infraestrutura que protegerão os cabos forem rigorosamente respeitados.

ANSI/TIA/EIA 569B

- A ANSI/TIA/EIA 569B recomenda basicamente sete tipos de encaminhamentos para os cabos, são eles:
 - Canaletas metálicas ou de PVC
 - Eletrodutos
 - Eletrocalhas
 - Leito de cabos
 - Malha de piso
 - Piso Elevado ou Piso Falso
 - Distribuições pelo teto

Canaletas

- São utilizadas para distribuir os pontos de telecomunicações na área de trabalho
- Conhecida como infraestrutura terminal e são fixadas sobre as paredes com a utilização de fita adesiva dupla face ou com buchas e parafusos.

Sua capacidade é apresentada por tabelas fornecidas pelo fabricante, que são calculadas com a taxa de ocupação de 40% no momento do projeto e no máximo de 60%, em caso de um crescimento no número de pontos.

Canaletas

- Fazem parte do sistema de distribuição as curvas e adaptadores para tomadas de telecomunicações específicas.
- Podem ser metálicos, conhecidos como sistemas de rodapés construídos em alumínio, ou não metálicos, construídos em PVC em diversas cores e capacidades de cabos.
- **No caso da utilização de canaletas metálicas, deve-se ligar uma de suas extremidades ao sistema de aterramento de telecomunicações do prédio.**
- **Quando circuitos elétricos e de telecomunicações seguirem pela mesma canaleta, esta deverá possuir compartimentos separados para os dois tipos de cabos e serviços.**
- Uma observação importante é que as canaletas somente devem ser utilizadas em circuitos terminais, ou seja, nas áreas próximas às *work áreas* (usuários), devendo ser evitados longos trajetos.

Canaletas



Canaletas



Canaletas

Canaleta 120x60

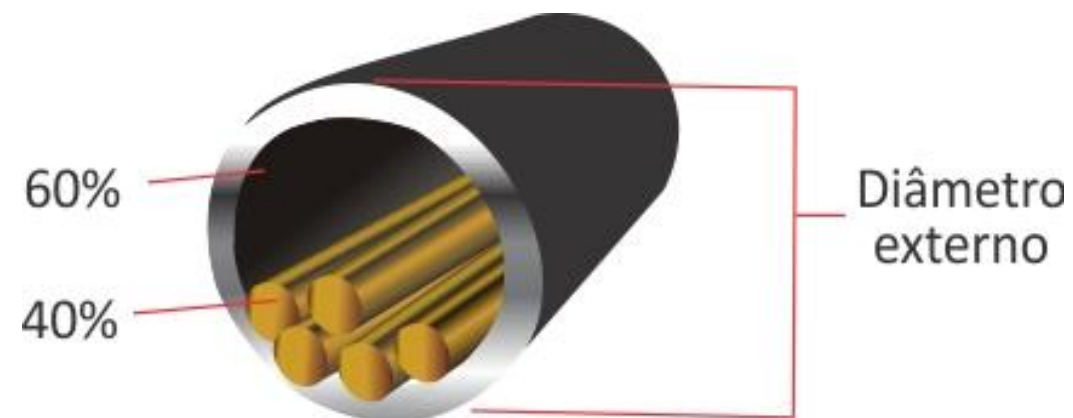


Eletrodutos

- Têm o formato cilíndrico, sendo rígidos ou flexíveis, de aço carbono ou PVC.
- Normalmente são vendidos em barras de três metros de comprimento com ou sem rosca e utilizam diversos acessórios para fazer as mudanças de direções.
- Os eletrodutos de aço carbono podem ser pintados ou galvanizados.
- Para o dimensionamento, deve-se observar a tabela a seguir:
- **Nela consideram-se no máximo duas curvas de 90° por trecho lançado com distâncias não superiores a 30 metros.**
- Caso as distâncias ultrapassem os requeridos 30 metros, caixas de passagem adicionais devem ser inseridas no percurso.

Eletrodutos - Ocupação

ELETRODUTOS		CABOS UTPs	
Polegadas	Milímetros	Cat 5e	Cat 6
1/2"	15	0	0
3/4"	20	4	3
1"	25	7	6
1 1/4"	32	12	10
1 1/2"	40	16	15
2"	50	22	20
2 1/2"	65	36	30
3"	80	50	40



Recomendações

- A taxa de ocupação dos eletrodutos deverá ser no *máximo de 40%*.
- No caso dos eletrodutos, deve-se considerar o raio de curvatura mínima, para diâmetros de até 50 mm, de seis vezes e superior de 10 vezes o diâmetro interno do eletroduto.
- Quando forem passadas fibras ópticas pelos eletrodutos, deve-se considerar o raio e curvatura mínima de 10 vezes o diâmetro interno do eletroduto.
- Caso haja mais de duas curvas de 90° no trajeto, deve-se colocar uma caixa de passagem entre elas.

Recomendações

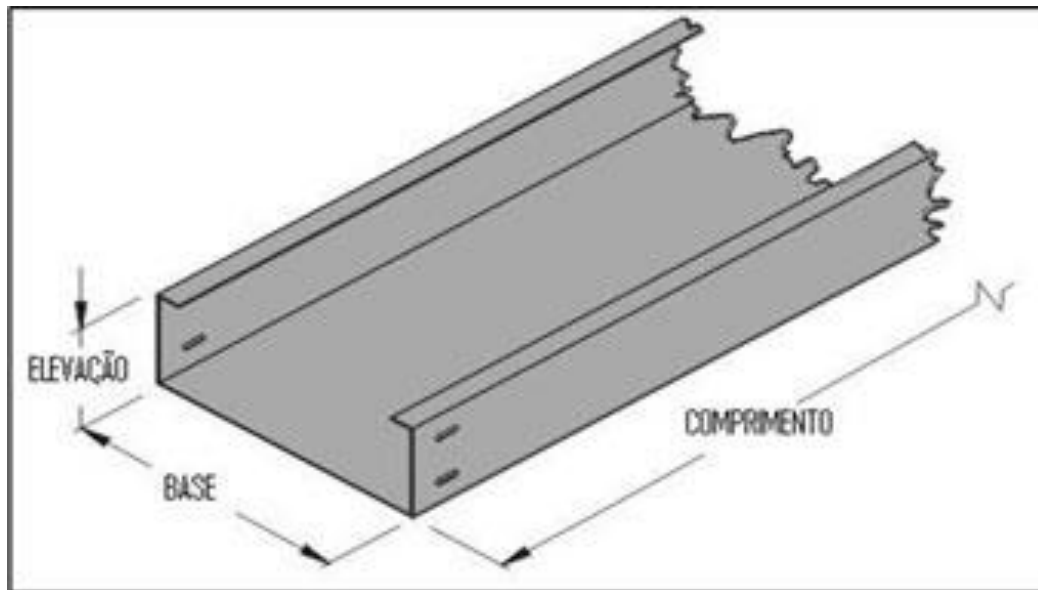
- Se a distância do lance for superior a 30 m, deve-se colocar uma caixa de passagem para facilitar o lançamento.
- Não devem ser utilizados condutores de tipo LB, pois não garantem o raio de curvatura mínimo do cabo.
- Os eletrodutos metálicos devem ser aterrados em uma das extremidades.
- Só utilizar eletrodutos flexíveis quando esta for a única solução, e com o diâmetro nominal, um valor acima do escolhido para o rígido, não devendo superar 6 m de comprimento.
- No caso de escritórios pequenos, pode-se utilizar uma distribuição com eletrodutos embutidos no piso.

Eletrocalhas

- São utilizadas normalmente como alimentadores principais para levar os cabos da sala de telecomunicações – TR para os ambientes de trabalho e, então, utilizar canaletas ou eletrodutos para distribuição nas áreas de trabalho – WA.
- Podem ser ventiladas ou não, apesar de que o recomendado é que sejam as não ventiladas (eletrocalhas sem furação), pela proteção contra a entrada e alojamento de insetos e roedores.
- **Quando se utilizar a mesma eletrocalha para distribuir cabos UTPs e cabos de eletricidade, deve-se instalar um separador físico e todo o conjunto deverá ser conectado ao ponto de aterramento de telecomunicações do edifício.**

Eletrocalhas

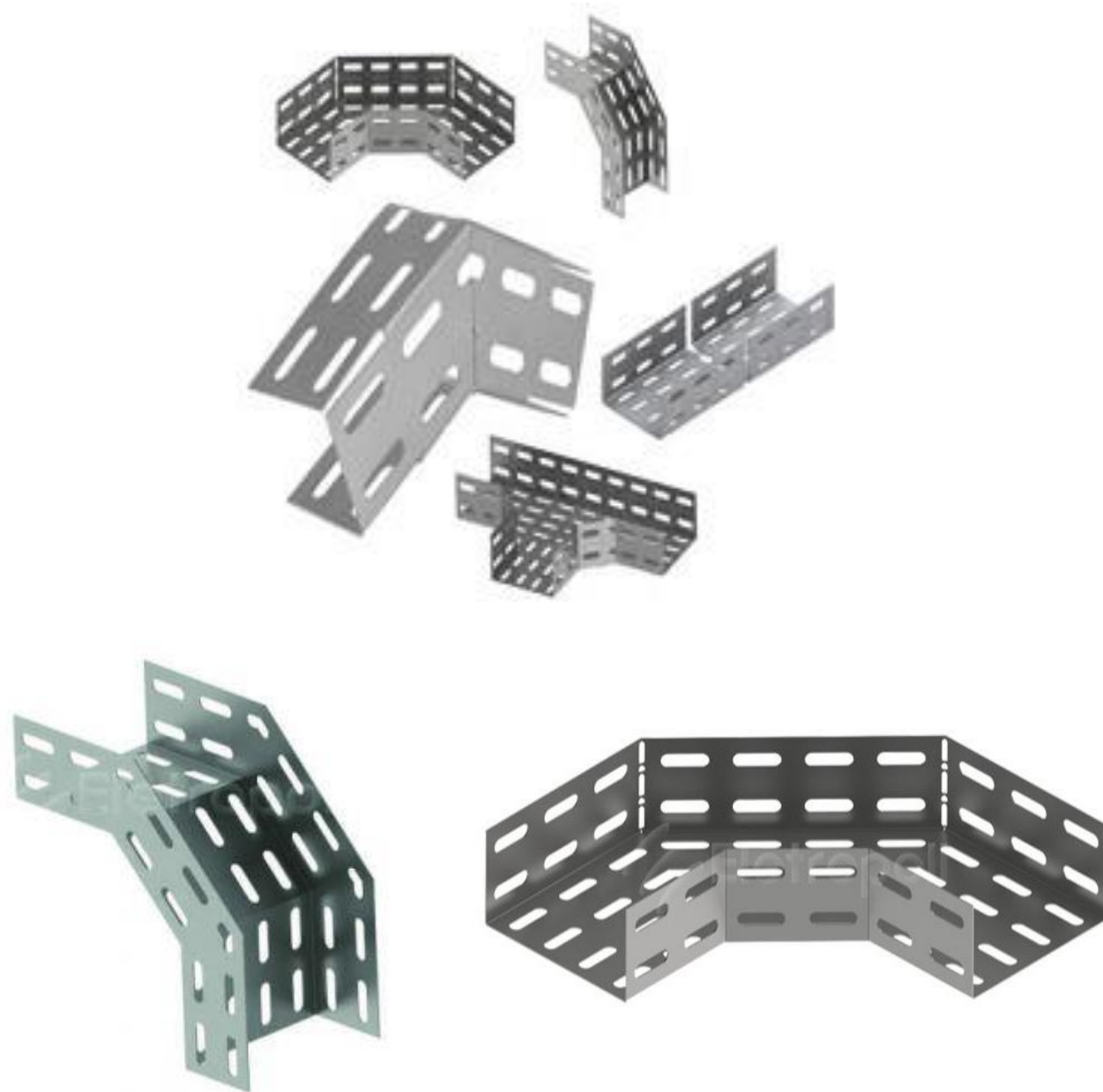
- Devem ser utilizadas curvas específicas pré-fabricadas na dimensão da eletrocalha escolhida que respeitem os raios de curvatura máximos dos cabos dentro delas, evitando a exposição a cantos vivos.
- O raio de curvatura dos cabos é demonstrado a seguir:
 - UTP 4 pares – quatro vezes o diâmetro do cabo.
 - Fibra óptica – dez vezes o diâmetro do cabo.



Eletrocalhas



Eletrocalhas



Taxa de ocupação

- A taxa de ocupação recomendada para as eletrocalhas é de 50% da área útil transversal.
- Essa taxa de 50% já considera qualquer ampliação que o cliente venha a solicitar no futuro. Para o cálculo da quantidade de cabos, devemos proceder conforme o exemplo a seguir:

$$S = \pi \cdot r^2 \text{ ou } S = \left(\frac{d^2}{4} \right) \times \pi$$

Onde:

S = Área circular do cabo

R = Raio; d = Diâmetro

$\pi = 3,14$

Exemplo

Vamos imaginar que o nosso cabo UTP tenha o seu diâmetro em 5,6 mm (milímetros), portanto qual é a área do referido cabo?

Resposta:

$$\begin{aligned}r &= d / 2 \\r &= 5,6 / 2 \\r &= \mathbf{2,8 \text{ mm}}\end{aligned}$$

Dando continuidade, teremos:

$$\begin{aligned}S &= \pi \cdot r^2 \\S &= 2,8^2 * 3,14 \\S &= 7,84 * 3,14 \\S &= \mathbf{24,61 \text{ mm}^2}\end{aligned}$$

Cálculo da área da eletrocalha:

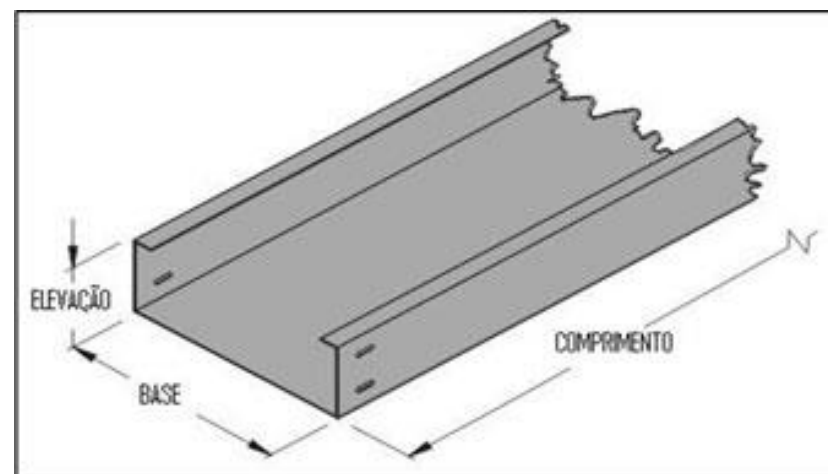
Agora que já temos a área do cabo UTP, cujo diâmetro é 5,6 mm, basta calcularmos quantos cabos poderão ser instalados em uma eletrocalha com as seguintes dimensões: eletrocalha de 300 mm de base por 50 mm de elevação.

Primeiramente vamos calcular a área da referida eletrocalha:

$$A_{\text{eletrocalha}} = \text{Base} * \text{Elevação}$$

$$A_{\text{eletrocalha}} = 300 * 50$$

$$A_{\text{eletrocalha}} = \mathbf{15.000 \text{ mm}^2}$$



Cálculo da área da eletrocalha:

Pronto! Já temos a área da eletrocalha. Agora, aplicando a normativa ANSI/TIA/EIA 569B, que diz que a máxima ocupação da eletrocalha deverá ser de 50%, teremos, então, o seguinte cálculo:

- 50% da eletrocalha = $A_{\text{eletrocalha}} / 2$

$$50\% \text{ da eletrocalha} = 15.000 / 2$$

$$50\% \text{ da eletrocalha} = \mathbf{7.500 \text{ mm}^2}$$

Cálculo da quantidade de cabos por eletrocalha

Agora nos resta calcular a ocupação dessa eletrocalha pelo cabo cujo diâmetro é 5,6 mm:

Ocupação = 50% da eletrocalha/S

Ocupação = $7.500 \text{ mm}^2 / 24,61 \text{ mm}^2$

Ocupação = **304,75 cabos ou 304 cabos**

Resposta final

Portanto, uma eletrocalha com dimensões de 300 mm de base por 50 mm de elevação comportará na sua totalidade de 50% de ocupação, segundo a normativa ANSI/TIA/EIA 569B, **304 cabos** de diâmetro de 5,6 mm.

ELETROCALHAS		CABOS UTPs	
Base	Elevação	Cat 5e	Cat 6
50	50	58	37
100	50	117	75
100	100	235	150
200	50	235	150
200	100	471	301
300	50	352	226
300	100	706	452